



如何搭建你的个人长期记忆系统

📅 日推

2025/10/28

≡ 分类

高效学习

≡ 简述

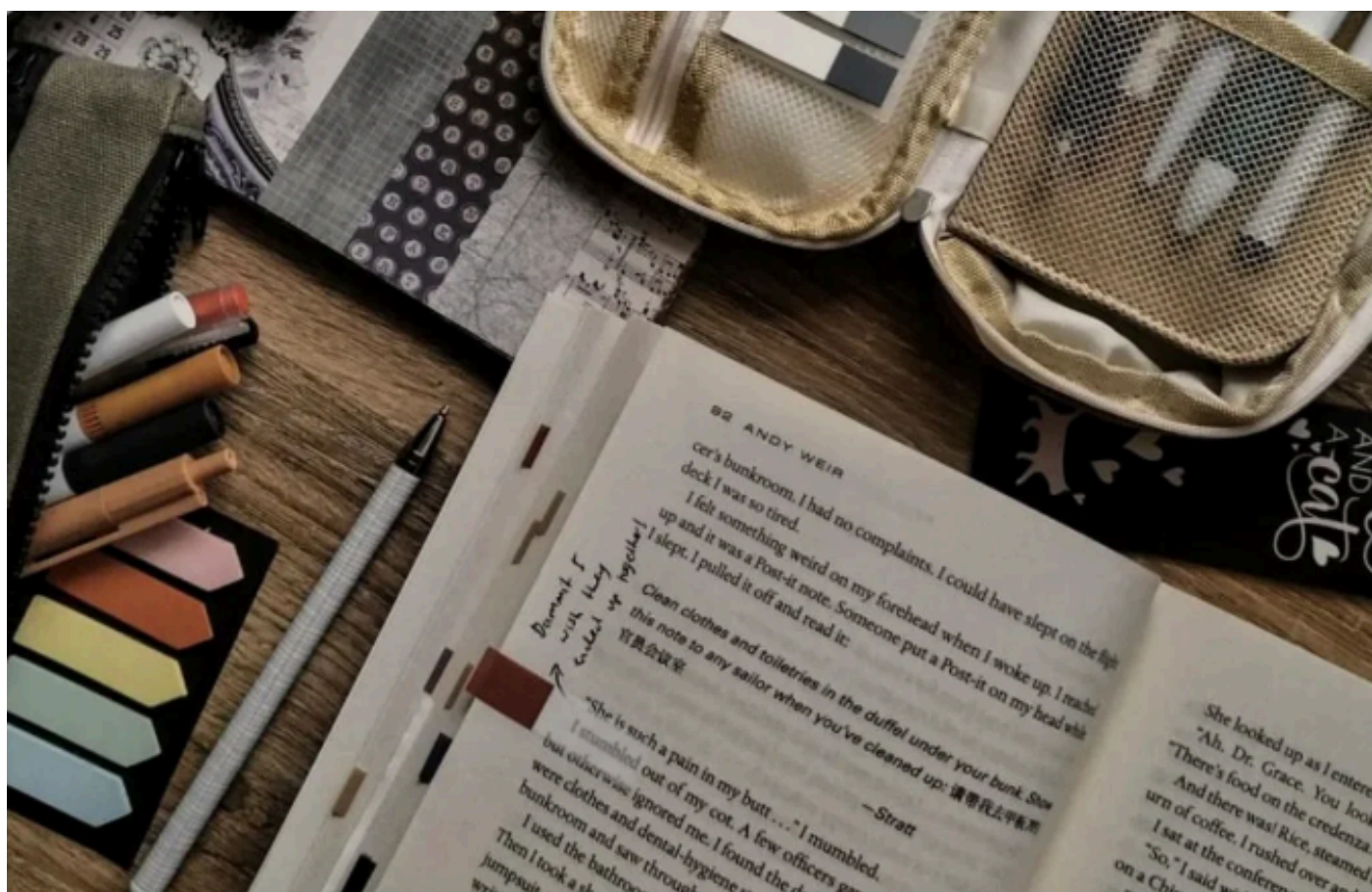
增强长期记忆

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Michael Nielsen |
augmentingcognition.com



在19世纪20年代中期的某一天，一位名叫所罗门·谢列舍夫斯基（Solomon Shereshevsky）的莫斯科报纸记者走进了心理学家亚历山大·卢里亚的实验室（Alexander Luria）。谢列舍夫斯基在报社的老板注意到他从不需要做任何笔记，但不知怎的，他却总能记住所有被告知的事情，于是建议他去找专家检查一下他的记忆力。

卢里亚开始对谢列舍夫斯基的记忆力进行测试，他先是从一些简单的词组和数字序列入手。但发现谢列舍夫斯基记起来很轻松，因此，卢里亚逐渐增加了字符串的长度。但无论多长，谢列舍夫斯基都能轻松复诵。卢里亚对此深感兴趣，于是他对谢列舍夫斯基的记忆力展开了长达30年的跟踪研究。在他1968年出版的书《记忆大师的心智》（The Mind of a Mnemonist）中，卢里亚总结了这近三十年的研究成果：

谢列舍夫斯基的记忆能力好像是无限的，他保留记忆的时间也极为持久。实验表明，无论时间是过去了一周、一个月、一年，还是许多年，他都能轻松无误地回忆起最初呈现给他的那一长串单词。事实上，有些实验是在他最初记下那些单词十五或十六年后，且完全没有预先通知他的情况下进行的。而这样的实验每一次都获得了成功。

这样的故事令人着迷。记忆是我们思考的基础，拥有完美记忆的概念非常吸引人。同时，许多人对自己的记忆感到矛盾。我经常听人们说“我的记忆不是很好”，有时是羞涩地，有时是歉意地，有时甚至是挑衅地。

鉴于记忆对我们的思考至关重要，自然而然地我们会问，计算机是否可以作为工具帮助我们改善记忆。这个问题激发了许多优秀的想法，并引领人们在计算机历史上创造了许多重要的愿景性文档（vision documents）。一个早期的例子是万尼瓦尔·布什（Vannevar Bush）在1945年提出的一项机械记忆扩展器——记忆延伸器（memex）的提议。布什在他的文章《诚如所思》（Vannevar Bush, As We May Think, The Atlantic, 1945）中写道：

Memex是一款设备，人们能够在其中储存自己所有的书籍、记录和通讯资料，并且它采用机械化设计，使得查询工作能够以极高的速度和灵活性进行。它是对人类记忆的一种放大和个性化扩展。

Memex 的理念深深影响了后来的计算机先驱们，包括道格拉斯·恩格尔巴特（Douglas Engelbart）关于人类智能增强的构想、泰德·尼尔森（Ted Nelson）关于超文本（hypertext）的思考，以及蒂姆·伯纳斯-李（Tim Berners-Lee）对万维网的设想。

例如: Douglas Engelbart, [Augmenting Human Intellect](#) (1962); Ted Nelson, [Complex information processing: a file structure for the complex, the changing and the indeterminate](#) (1965); 和 Tim Berners-Lee, [Information Management: a Proposal](#) (1989).

在伯纳斯-李关于万维网的提案中，他描述了其雇主（粒子物理研究组织CERN）发展集体机构记忆的必要性：

一种信息池，能够随着组织和其描述的项目的成长而发展和演变。

这些仅仅是利用计算机增强人类记忆力众多尝试中的几个例子。从记忆增强装置（memex）到网络，再到维基（wikis）、组织模式（org-mode）、Xanadu项目，直至尝试绘制出一个人所有思考的思维图谱：记忆增强一直是计算领域极具创造力的愿景之一。

在这篇文章中，我们探讨了个人记忆系统，即旨在提升个人长期记忆能力的系统。文章的第一部分，我分享了使用Anki个人记忆系统的经历。我们将看到，Anki可以用来记忆几乎任何事物。换言之，Anki让记忆成为一个选择，而非偶然事件，记忆不再是撞大运。

我将讨论如何利用Anki来理解研究论文、书籍以及其他许多内容。我还将分享许多使用Anki的模式和不良模式。虽然Anki是一个极其简单的程序，但通过使用Anki，可以发展出一种高超的技巧，这种技巧旨在深入理解复杂材料，而不仅仅是记忆简单事实。

本文的第二部分将分析个人记忆系统的普遍情况。许多人对记忆这项认知技能抱有矛盾甚至贬低看法：例如，经常有人贬低“死记硬背（rote memory）”，好像这是一种低级的认知能力。我将反驳这种观点，并论证记忆在解决问题和发挥创造力过程中的中心地位。此外，在这部分我们还将探讨认知科学在构建个人记忆系统中的作用，更广泛来说，是在构建增强人类认知系统中的作用。

这篇文章很特别。它既非典型的认知科学研究——不涉猎人类记忆及其运作机制，也不探讨计算机系统设计，尽管后者是我的主要研究兴趣。**这篇作品更像是对个人记忆系统运作方式的非正式观察和经验总结的浓缩。**我之所以进行这样的研究，是希望在构建自己的系统前有所准备。这些观察积累起来，我发现它们可能对别人也有帮助。因此，**这篇文章可以被视作一本指南，旨在帮助人们优化自己的个人记忆系统。**但我初衷并非编写指南，所以它可能看起来像是一本“比你想知道的还要详细”的手册。

在引言的结尾，我想简单说明这篇文章的局限。我仅会简略触及记忆宫殿和场景法等可视化技术，并不会深入讨论使用药物增强记忆或是未来可能出现的脑机接口技术。这些内容都值得单独深入探讨。然而，正如我们即将展示的，仅凭信息的结构和表现，我们已经能够对个人记忆系统有一些深刻的理解和洞见。

Part I: 如何记住你想要记住的一切？

掌握Anki系统

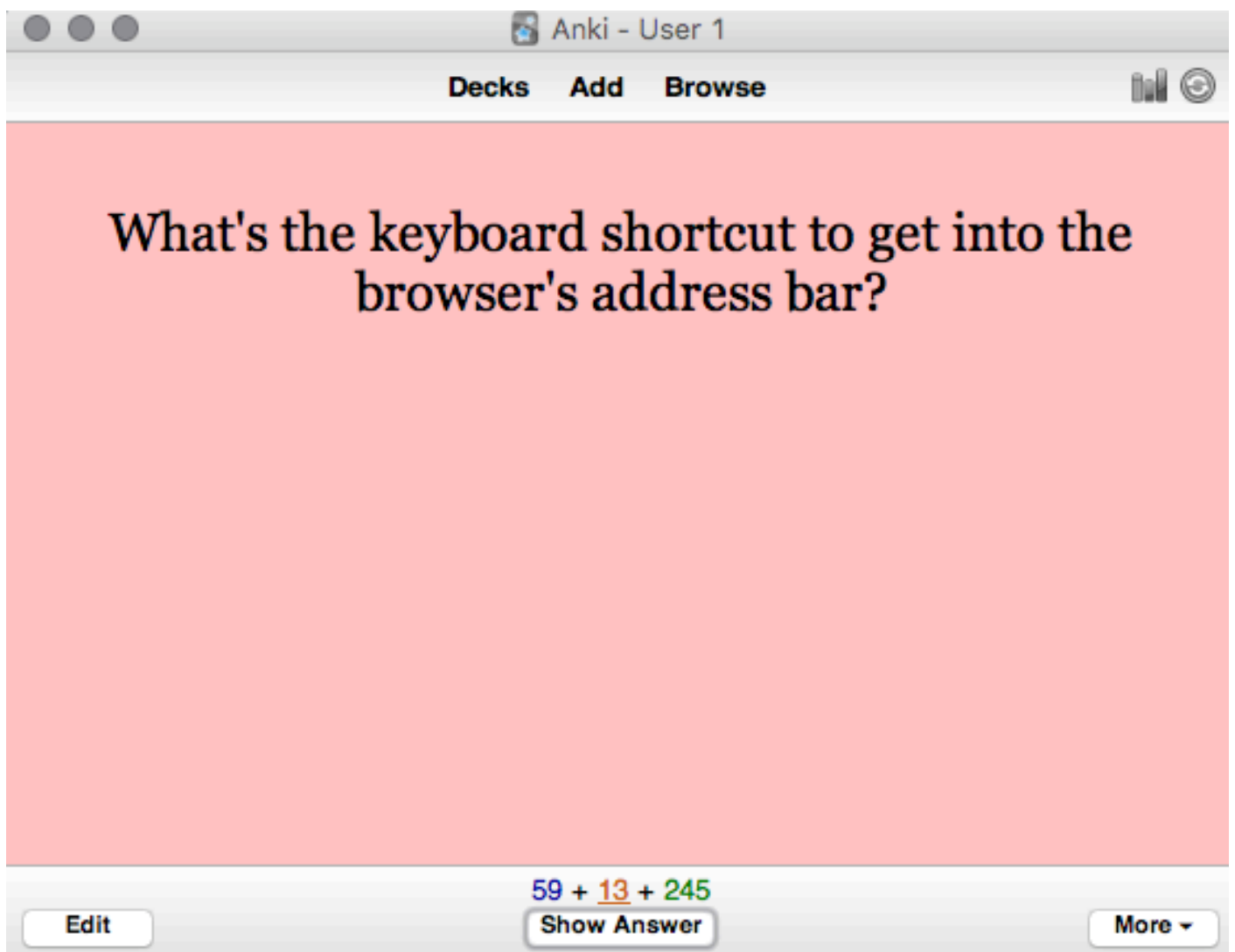
我想先分享一下我使用个人记忆系统Anki的亲身体验。明确一点，我和Anki之间没有任何利益关联。除了Anki，还有一些类似的系统，如Mnemosyne和SuperMemo。根据我有限的体验，Mnemosyne和Anki十分相像。至于SuperMemo，它只能在Windows上运行，我个人还没机会尝试，但是SuperMemo网站上的一些文章对我影响颇深。

我无法掩饰自己对Anki的喜爱，不想在一副假装中立的面具后隐藏这份情感：Anki是我生活的一个重要组成部分。然而，它并非完美无缺，在本文中我也将分享一些我发现的局限性。

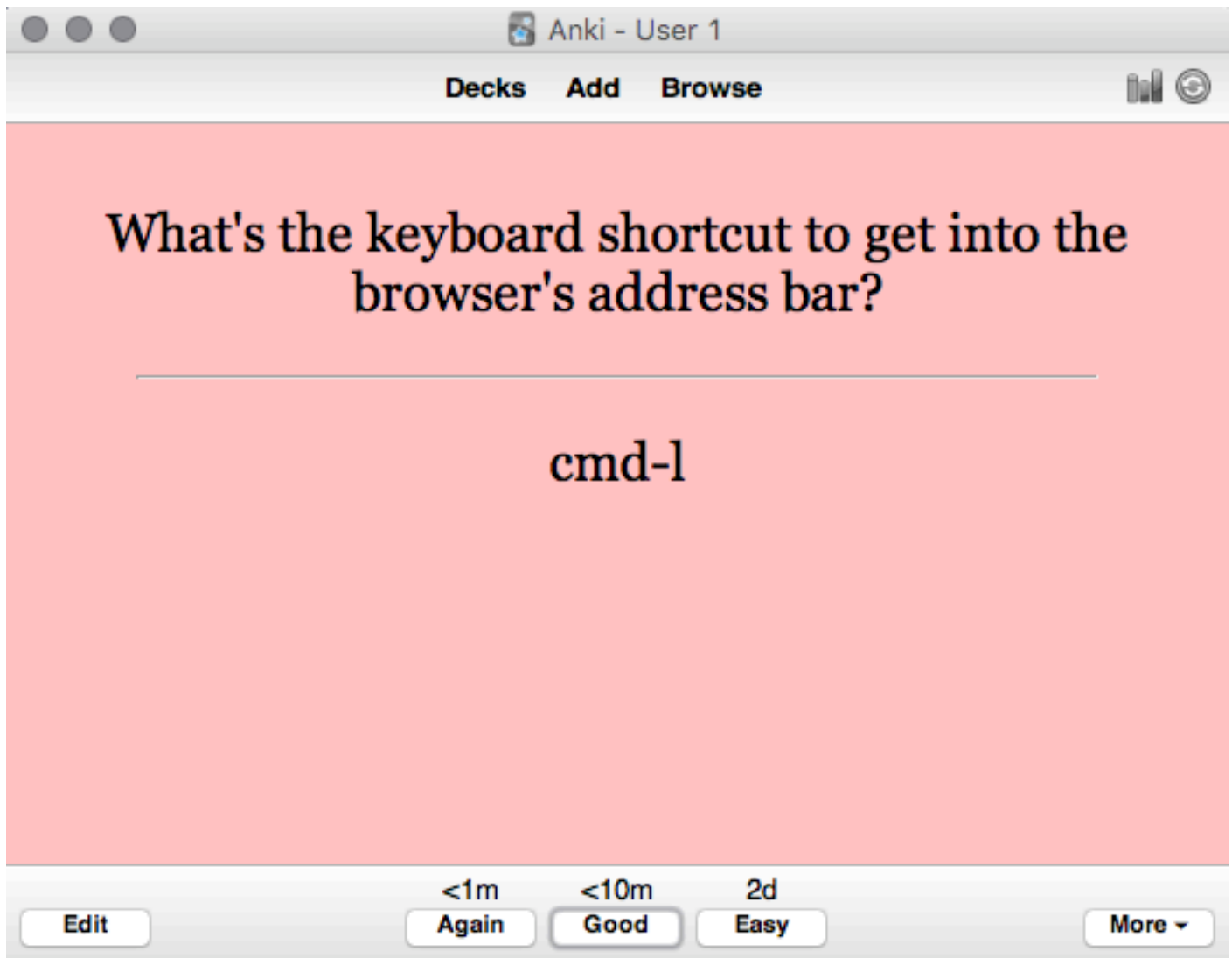
正如前文所述，这些内容带有强烈的个人色彩，它们来源于我个人的观察和一些非正式的经验之谈。这些建议可能并不适合每一个人；事实上，这些建议对我自身是否真正适用我也持有怀疑。这绝不是一项关于Anki使用的规范控

制变量研究！即便如此，我仍然认为，即使是这些带有个人色彩的经历和印象，也是极具价值的。我不是记忆认知科学的专家，对于任何错误或误解，我都乐于接受指正。

乍一看，Anki似乎不过是一个电脑端的闪卡（flashcard）程序。你输入一个问题：



和一个相应答案：



接下来，你需要进行复习：也就是查看问题，并判断你是否知道答案。

Anki胜过传统闪卡的一大特点是其能够自动管理复习计划。如果你能正确回答问题，那么下一次复习的时间间隔就会逐步延长。简单地说，今天复习过后，下一次复习可能是两天后，然后是六天后，再接着可能是两周后，以此类推。这背后的逻辑是，随着信息在你记忆中逐渐牢固，你就无需频繁复习。但如果你答错了问题，复习计划便会重置，你就需要从头开始，然后再次逐渐增长复习的时间间隔。

虽然由电脑来管理复习间隔听起来很实用，这似乎并不算什么大事。但关键在于，这种方法被证明是一种更加高效的信息记忆方式。

有多高效？

要回答这个问题，我们不妨做个简单的时间计算。通常来说，我复习一张卡片大约需要8秒钟。如果我还在使用传统的记忆闪片，每周复习一次，想要记住某个信息20年的

话，我需要20年乘以每年52周，再乘以每张卡片8秒钟，总复习时间就超过了2小时。

而使用Anki，随着复习间隔的不断增长，很快就会超过一个月，甚至超过一年。以我个人的Anki卡片集为例，现在复习间隔的平均时间已经达到1.2年，并且还在递增。在下方的附录中，我估算了一下，对于一张常规的卡片，未来20年我总共只需要花费4到7分钟进行复习。这个估算还包括了偶尔的复习失败和复习间隔的重置。与传统记忆闪卡所需的两小时以上相比，这样的方法节省了20倍以上的时间。

因此，我制定了两条基本原则。首先，如果一个信息在将来值得我投入十分钟去记忆，那么我就会尝试记住它。我首次看到这方面的分析是在Gwern Branwen关于[间隔重复记忆法的评论](#)中：他给出的时间规则比我的要乐观些，他认为是五分钟而不是十分钟，但总体上是相似的。Branwen的分析又是基于Piotr Wozniak关于[间隔重复学习理论方面](#)的分析。

其次，更为重要的一条是，如果某个信息特别引人注目，那么不论它是否看起来值得未来十分钟的时间投入，我都会将它加入到Anki中。选择这样做的原因是，我们所知道的许多最重要的事情是那些我们不确定是否重要的事情，但直觉告诉我们它们很重要。这并不是说我们要记住所有事物，而是说我们要培养出在记忆方面的品味，这是非常有价值的。

Anki带来的最大变革是，记忆不再是一个偶然的事件，记忆不需要听天由命。相反，它保证我能够以最小的努力记住某件事。也就是说，Anki让记忆成为了一种选择。

Anki能用来做什么？用于生活的方方面面。工作上，我靠它来吸收书籍和论文中的知识，捕捉各种会议和讲座中的想法；我也靠它来记忆闲聊中了解到的趣事；我还靠它记录下工作中的那些灵光一闪。个人生活里，我用它来记住关于家人、朋友、旅行和爱好的点点滴滴。文章后半部分

我还会分享一些高效使用Anki的方法，和一些应该避免的误区。

过去两年半里，我定期使用Anki，创建了超过1万张卡片，这还包括了一个7个月几乎没怎么增加新卡片的休息时段。只要我坚持复习，每天只需要15到20分钟就能够复习完所有需要复习的卡片。如果复习时间经常超过20分钟，那通常意味着我添加卡片过快，需要放慢一些节奏。或者，这也可能意味着我需要迎头赶上复习的进度。

在实操方面，我习惯用桌面版Anki添加新卡片，用移动版进行复习。桌面版是免费的，但移动版现在要付费25美元。有人觉得这个价格不菲，但对我来说，它的价值远超25美元，比一顿普通餐厅的饭值多了。我利用一切零碎时间，比如去买咖啡、排队等待、乘坐交通工具时，来复习Anki卡片。如果我心情轻松，复习就像是在冥想。但如果我心烦意乱，复习就会变得困难，Anki也会让我的思绪变得飘忽不定。

我起初尝试Anki并不顺利。尽管不少朋友向我极力推荐这个系统，但多年来我尝试过很多次，每次都浅尝辄止。回顾起来，要想让Anki成为习惯，前面确实有不少门槛要跨过。

让Anki在我这里终于开花结果，变成一种习惯的转折点，来自一个本以为只是玩笑的项目。我曾对于学不会Unix命令行感到苦恼多年，只停留在最基础的命令上。对编程者而言，精通命令行几乎等同于一项超能力，显然这是个值得掌握的技能。于是，我带着试试看的心态，想用Anki彻底记住一本讲解Unix命令行的书。

结果证明，这是可行的！

我选择的是O'Reilly Media出版的《Macintosh Terminal Pocket Guide》，作者是Daniel Barrett。我并不是说我真的记住了书中的全部文本。但是，我确实记下了书中很多概念性的知识，包括大部分命令的名称、语法和选项。当然，我也跳过了那些我认为自己用不上的内容。最终，我

掌握了书中大约60%到70%的内容，对我来说，命令行的知识大大增长了。

作者注：后来我用查尔斯·狄更斯的《双城记》做了一个实验，看看是否真的可能记住整本书的文本。几周后，我得出结论：这是可能的，但这样做不划算。因此，我删除了所有的卡片。删除后发生了一件有趣的事：书的前几句逐渐在我的记忆中衰退，现在我只剩下片段。我有时候会思考，如果能记住一本好书的全文，会对我的语言和写作产生什么样的影响？如果它能极大的优化我的语言和写作，我不会吃惊一点。

选择这个虽然有些荒谬但极其有用的目标，让我对Anki充满了信心。这是令人兴奋的，很明显，Anki让我的学习变得更加容易，尤其是学习那些既乏味又困难的事物。这份信心反过来又让我建立Anki习惯变得更加容易。同时，这个项目还帮助我学习了Anki界面，并让我尝试了不同的提问方式。也就是说，它帮助我培养了熟练使用Anki所需的技能。

使用Anki深度阅读一个陌生领域的研究论文

在阅读非我专业领域的研究论文时，我发现Anki尤其有帮助。拿我读2016年那篇关于AlphaGo的论文为例，就能体现这一点。（那篇由David Silver、Aja Huang、Chris J. Maddison、Arthur Guez等人撰写，在Nature杂志上发表的论文详细阐述了谷歌DeepMind的AlphaGo系统，这个系统在围棋领域击败了世界顶尖的高手。）

AlphaGo战胜李世石——历史上最顶尖的围棋选手之一，之后，我向Quanta Magazine提议写一篇关于这一系统的文章。当时，AlphaGo成了媒体热议的焦点，大部分报道都聚焦于人文角度，将AlphaGo描绘成人机长期较量叙事的一环，而技术细节往往只是被轻描淡写地点缀其中。

我希望能从一个新的视角来探讨这个话题。在20世纪90年代和21世纪的头十年，我认为达到或超越人类水平的通用人工智能（AGI）还遥遥无期。原因在于，那期间，研究

者在构建直觉式模式识别系统方面进展缓慢，这种识别是人类视觉、听觉乃至下围棋等活动的基础。尽管AI领域的研究者们付出巨大努力，许多对人来说轻而易举的模式匹配壮举，对机器来说依旧是难以达成的任务。

尽管在长期的研究中我们进展缓慢，但自2011年起，随着深度神经网络的飞速进展，我们的步伐明显加快了。比如说，机器视觉系统的表现从一塌糊涂到在特定领域能与人类媲美，这是一个质的飞跃。到AlphaGo面世时，我们已经能够说，构建直观模式匹配的计算机系统不再是遥不可及。我们尚未完全攻克这一领域，但进展显著，AlphaGo正是这一进程中的亮点。我想通过我的文章，深入探讨如何构建计算机系统以捕获人类直觉这一主题。

我对这篇文章充满热情，但知道这将是一项艰巨的任务。这不仅仅是撰写一篇普通的报道，它需要我对AlphaGo的技术细节有更深层次的理解。幸运的是，关于神经网络我有一定的知识储备——我甚至还出版过相关的书。然而，我对围棋或AlphaGo所依赖的强化学习领域知之甚

少。我需要从零开始，深入学习这些知识，并且为了写出一篇有洞察力的文章，我需要彻底理解这些技术的核心原理。

我是这样进行的。

我的起点是AlphaGo的论文本身。我开始快速阅读，接近于浏览。我的目的不在于全面理解，而是集中于两个主要目标。首先，我试图识别出论文中的核心观点是什么，需要了解哪些关键技术的名词。其次，我进行了一种类似于“吸尘”的过程，寻找那些我能轻松理解并对我有明显帮助的基础事实，如围棋的基本规则和术语等。

我在这个阶段向Anki输入了一些问题，例如：“围棋棋盘的大小是多少？”、“围棋中谁先下？”、“AlphaGo学习了多少人类棋局？”、“AlphaGo的训练数据来自哪里？”以及“AlphaGo使用了哪两种主要的神经网络？”等。

如你所见，这些都是一些基础问题。它们是在初次阅读论文时，通过偶尔查阅谷歌和维基百科等资源，很容易就能掌握的信息。此外，虽然这些事实在孤立学习时很容易掌握，但它们似乎也有助于构建对论文中其他材料更深层次的理解。

我这样快速地重复阅读论文好几遍，每次理解都更加深入。在这一过程中，我的目标并非全面理解AlphaGo，而是逐步建立起我的背景知识。如果遇到难以理解的内容，我不会停下来纠结，而是继续前进。随着重复阅读的深入，我能够轻松理解的内容逐渐增加。我开始添加更多的问题，如AlphaGo神经网络输入的特征类型、网络结构的基础知识等。

经过五六次对那篇文章的初步浏览后，我开始认真地进行深度阅读，目标是彻底掌握AlphaGo的精髓。此时，我已对相关背景有了较深的理解，深入阅读变得更加轻松，这与一开始对这篇论文一无所知时相比，简直是天壤之别。虽然这个过程仍充满挑战，但比起没有任何准备的情况，

这已经简单多了。在仔细阅读AlphaGo论文一遍之后，我以类似的方式进行了第二遍深入阅读。这次，更多的内容被我理解了。到这个时候，我对AlphaGo系统已经有了相当不错的理解。我添加到Anki中的问题许多都是高层次的，有时甚至触及到原创研究方向的边缘。我对AlphaGo的理解已经足够深入，以至于我有信心可以写出与之相关的文章部分。（实际上，我的文章涵盖了几个系统，不仅仅是AlphaGo，我也需要通过类似的过程来学习其他 AI 系统，尽管我没有那么深入。）在撰写文章的过程中，我继续添加问题，总共增加了几百个问题。但到这个时候，最艰难的工作已经完成了。

其实，我完全可以不用Anki，而选择传统的笔记方法，通过相似的方式逐步深入理解这篇论文。但Anki的使用让我更有信心能够长期记住所学的知识。一年左右之后，DeepMind发布了关于AlphaGo Zero和AlphaZero的续篇论文。尽管这段时间我几乎未曾深入思考过AlphaGo或强化学习，我惊喜地发现自己能够轻松理解这些续篇论文。虽然我没有试图彻底理解这些论文，像我对待最初的

AlphaGo论文那样，但我发现自己不用一个小时就能大致理解它们的内容。我的早期理解并未消失！

作者注：关于AlphaGo Zero，请查阅David Silver, Julian Schrittwieser, Karen Simonyan, Ioannis Antonoglou等人在《自然》杂志2017年的文章《[Mastering the game of Go without human knowledge](#)》；关于AlphaZero，请查阅David Silver, Thomas Hubert, Julian Schrittwieser, Ioannis Antonoglou等人2017年的文章《[Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm](#)》。

相对而言，如果我最初读AlphaGo论文时用的是传统做笔记的方式，我对论文的理解恐怕会迅速淡忘，而且再读后续的论文也会更加费时。所以，用Anki这种方法可以让你对长期记忆知识有信心。这份信心反过来也让最开始的学习过程变得更加有趣，因为你知道自己学的是长久的知识，而非那种几天或一周就忘的东西。

那么，面对这股力量，我该如何行动？如今，我掌握了一种力量——一种机械巨人，它永不遗忘，也使我不忘却任何我选择铭记的事物——那么，我应当选择铭记什么呢？ ——Gwern Branwen

这整个过程占用了我几天时间，分布在几周内。这是相当大的一项工作。然而，回报也是显著的，我对现代深度强化学习获得了相当扎实的基本理解。这是一个极其重要的领域，在机器人技术中有着广泛的应用，许多研究者认为它将在实现通用人工智能（AGI）中扮演重要角色。仅仅几天的努力，我就从对深度强化学习一无所知转变为对该领域关键论文有了持久的理解，这篇论文应用了整个领域广泛使用的许多技术。当然，我离成为专家还有很长的路要走。关于AlphaGo，我还有许多重要的细节没有理解，要在这个领域内构建自己的系统还需要做更多的工作。但这种基础性的理解是构建更深层专业知识的良好基础。

特别值得一提的是，我研究AlphaGo论文，是为了支持我自己的一个创作项目——为Quanta杂志撰写一篇文章。这

一点至关重要：我发现，当Anki被用来辅助个人的创作项目时，它的效果会更好。

使用Anki储备知识以备不时之需确实很有吸引力，我可能会想“哦，我应该学习非洲的地理，或者了解第二次世界大战，或者[...]”。这些目标在理智层面上很吸引人，但我发现自己对它们并没有太多情感上的投入。我试过很多次，结果通常是制造了一些枯燥无味、难以触动心灵的Anki问题，这些问题我在复习时很难产生共鸣，难以真正深刻地内化答案。问题出在那个初衷上，我认为自己“应该”去学习这些内容，虽然在理性上看似明智，但情感上的连结却微乎其微。

“尽可能以最自由、最不拘一格、最有创意的方式去深入学习你最感兴趣的事物。”——理查德·费曼

相反地，当我为某个创作项目而阅读时，我提出的Anki问题就会有更高的质量。我发现自己更容易在情感上与问题及答案产生共鸣，我更加关心它们，这种关心真正地

带来了不同。因此，虽然利用Anki卡片为将来某个或许只是假想的用途学习颇具吸引力，找到一种方法将Anki融入某个创作项目中，无疑是更佳的选择。

使用Anki来浅层阅读论文

大部分基于Anki的阅读比我对AlphaGo论文的深入阅读要浅得多。通常，我会花费10到60分钟阅读一篇论文，对于非常优秀的论文可能会花更长时间。下面是我在进行浅层阅读时发现的一些有用模式的简要说明。

正如之前提到的，我通常会将这种阅读作为某个项目背景调研的一部分。我会找寻新的文章（或一系列文章），并通常花几分钟时间来进行初步评估。对我的项目来说，这篇文章是否有可能包含实质性见解或启发性内容——比如新的问题、思路、方法或成果？如果有，我便会进行阅读。

这并不是说我会逐字逐句阅读每一篇论文。相反，我会将关于论文的核心论点、核心问题和核心思想的问题添加到Anki中。从摘要、引言、结论、图表及其说明中提取Anki问题特别有帮助。我通常会从一篇论文中提取大约5到20个问题。提取少于5个问题通常不是个好主意——这样会使得论文在我的记忆中成为孤立的片段。我后来会发现很难与这些问题建立起联系。换种说法，如果一篇论文如此无聊，以至于连5个好问题都提不出来，那么最好一开始就不要添加任何问题。

这个模式中的一个失败情况是，当你将具有误导性的内容制成Anki卡片时（译者注：英文中用了Ankify一词，即将内容输入进Anki系统，类似的术语还有Ankification等）。很多研究报告包含了不正确或误导性的信息，如果你把这些信息记下来，实际上是在削弱自己的判断力。

怎样才能避免把误导性的内容变成Anki卡片呢？

让我用一个例子来说明，我最近是如何把一篇经济学家本杰明·琼斯和布鲁斯·温伯格的研究报告转化为Anki卡片的。这篇报告研究了科学家们取得最伟大发现的年龄。

作者注：本杰明·F·琼斯和布鲁斯·A·温伯格的科学创新的年龄动态，发表在2011年美国国家科学院院刊上。

我要先说的是：我没有理由认为这篇报告有误导性！但是，保持审慎是必要的。作为审慎的一个例子，我加入到Anki的一个问题是：“根据2011年琼斯的研究，1980-2011年间，获得诺贝尔物理学奖的科学家们在取得其获奖成就时的平均年龄是多少？”(答案：48岁)。另一个相关问题是：“哪篇报告声称，1980-2011年间，诺贝尔物理学奖获得者在取得其获奖成就时的平均年龄为48岁？”(答案：2011年的琼斯)。诸如此类。

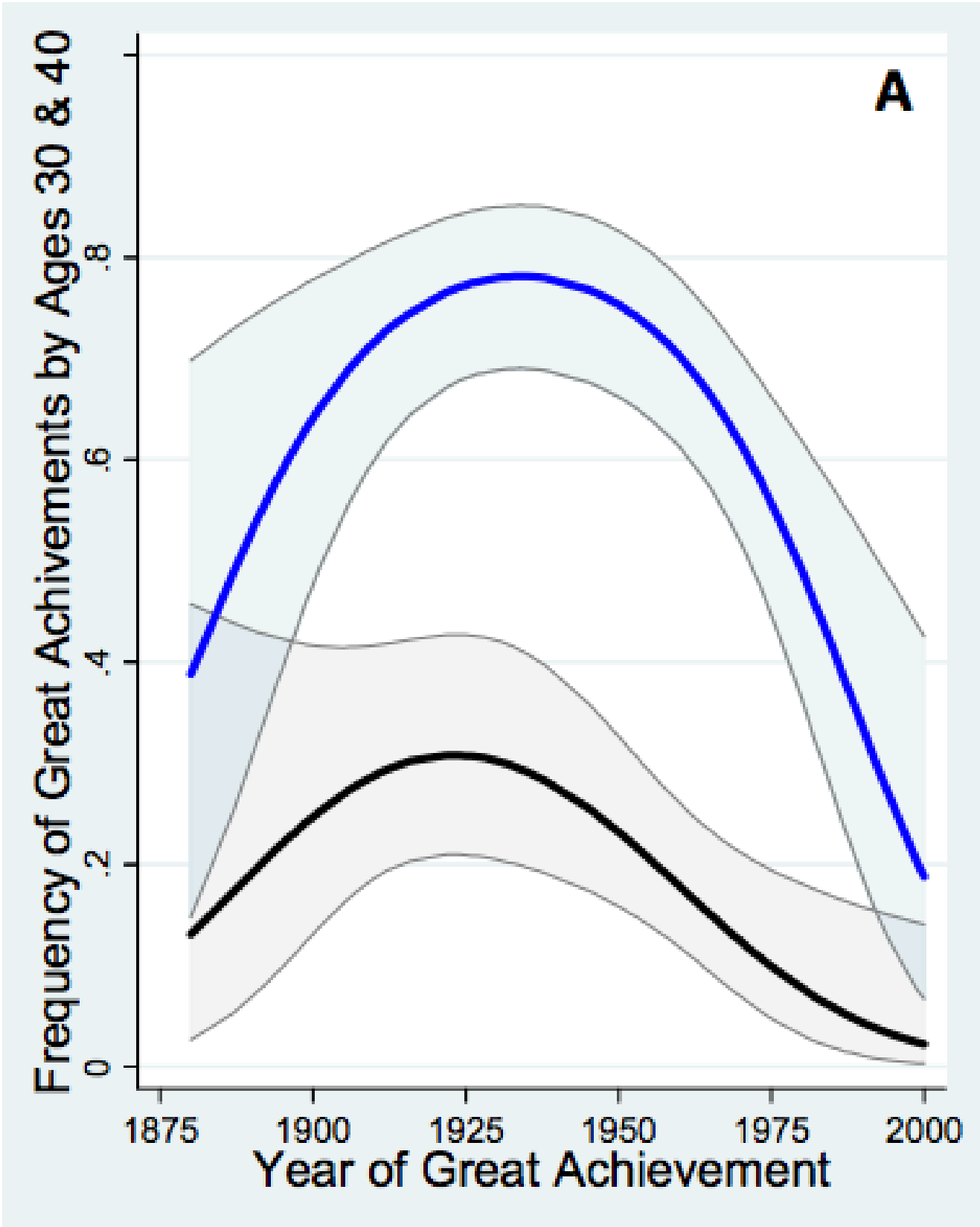
这类问题有助于明确底层的主张：现在我们知道这是2011年琼斯报告中的一个主张，并且我们依赖于琼斯和温伯格的数据分析质量。实际上，我并没有足够仔细地检验那个

分析，以至于可以把那个平均年龄是48岁的结论看作是事实。但确实是一个事实，那就是他们的报告声称平均年龄为48岁。这两者是有区别的，而且后者更适合被转化成Anki卡片。

当我特别关注某项分析的质量时，我可能会添加一个或多个问题来探讨这项工作难以进行的原因。比如：“分析诺贝尔奖得主在取得关键发现时的年龄，会遇到哪些难点？”有效的回答包括：确定哪篇论文直接导致获奖难度很大；论文发表可能存在数年的延迟；重要的工作有时分布在多篇论文中；等等。思考这些挑战可以提醒我，如果琼斯和温伯格的工作不够严谨，或者他们只是犯了一个可以理解的错误，他们的数据可能就不准确。对于这篇具体的论文，我并不太担心这些问题，所以我没有把这样的问题转化成Anki卡片。但在构建问题时保持谨慎是很重要的，以避免误导自己。

在阅读论文时，将图表转化为Anki卡片也是一个有用的方法。例如，下面是琼斯 2011年文章中的一个图表，展

示了一位物理学家在40岁前（蓝线）和30岁前（黑线）做出其获奖发现的概率：



我设定了一个简单的Anki问题：“回想一下琼斯 2011绘制的图表，图中展示了物理学家在30岁和40岁前做出其获奖发现的概率曲线。”答案就是上面展示的图像，如果我脑海中的图像大致符合这些线条，我就认为自己回答成功了。我可以通过增加一些问题来加深对图表的理解，比如：“在琼斯 2011关于物理学家获奖发现的图表中，40岁前取得伟大成就的概率峰值是多少？[即图中蓝线的最高点]”（答案：大约0.8。）事实上，关于这张图表，可以轻易地增加许多有趣的问题。我没有这样做，是因为这会占用相当多的时间。不过，我确实对这个图表的总体形状感到着迷，而且知道这张图表的存在以及如何在需要更多信息时查阅它也是有益的。

我之前提到，我通常会花费10到60分钟的时间将一篇论文转化为Anki内容，**具体时间取决于我对从论文中获得价值的判断**。然而，如果我学到了很多有趣的内容，我会继续阅读和转化。真正好的资源值得投入时间。但大多数论文并不符合这种模式，你很快就会感到饱和。如果你觉得可以轻易找到更有价值的阅读材料，那就转换过去。有

意识地练习这种转换，**以免形成强迫性地要读完每篇文章的习惯，这一点很重要。**深入阅读一篇论文几乎总是可能的，但这并不意味着你不能在其他地方更容易地获得更多价值。花太长时间阅读不重要的论文是一种失败的模式。

使用 Anki 进行综合阅读

我已经探讨过如何利用Anki来进行浅层和深层的学术阅读。实际上，我们还可以用Anki来全面“阅读”一个领域或子领域的所有研究文献。这里是实现这一目标的方法。

你可能以为这个过程的基础是浅读大量的论文。实际上，**要真正深入理解一个新领域，你需要深度参与关键论文的研究——就像深入研究AlphaGo那篇论文一样。**通过深度参与重要论文的学习，你获得的不仅仅是单一的事实或技术：你会开始理解这个领域内什么样的成果被视为重大突破。这有助于你领会该领域内最为健全的规范和标准，学会如何在该领域提出有效问题，如何综合运用各种技术。你将开始理解AlphaGo这样的成就是如何实现的——它的

局限性，以及它实际上是该领域自然演进的一部分。这些细节不可能通过任何单一的Anki问题来捕捉。但是，当深入探讨关键论文时，这些问题就开始被整体捕捉。

所以，要深入了解一个领域，我通常会从一个非常重要的论文开始，理想情况下是一篇引起我对这个领域兴趣的成果论文。我会对这篇论文进行彻底的阅读，就像我之前描述的AlphaGo那样。随后，我会彻底阅读该领域的其他关键论文——理想情况下，我会阅读该领域最佳的5到10篇论文。但同时，我也会对更多的次重要（尽管仍然优秀）的论文进行较为浅层的阅读。根据我迄今为止的实践，这意味着阅读数十篇论文，尽管我预计在某些领域，我最终可能会以这种方式阅读数百甚至数千篇论文。

你可能会好奇，为什么我不只关注最重要的论文。其中一个简单的原因是：很难确定哪些论文最重要。浅读众多论文可以帮助我们识别出关键论文，而无需花费大量时间深度阅读那些事后证明并不那么重要的文献。同时，通过阅读某一领域的常规论文，我们可以融入到该领域的文

化之中，我们可以获得一种感觉，了解该领域日常进展的样子，了解该领域的实践这也是非常宝贵的，特别是在构建对某个领域当前状况的整体认识，并激发我自己提出问题。诚然，我并不建议花费大量时间阅读低质量的论文，但与一篇不那么出色的论文进行有益的对话是完全可能的。灵感往往来自不经意间。

随着时间的积累，这就形成了莫蒂默·阿德勒（Mortimer Adler）和查尔斯·范多伦（Charles van Doren）所描述的主题阅读。通过他们的经典之作《如何阅读一本书》，我逐渐构建了对整个文献领域的理解：哪些是已完成的，哪些还未触及。当然，这并不意味着真的阅读了整个领域的文献。但从功能上讲，这种方法非常接近。**我开始识别尚未解决的开放性问题，那些我个人希望解答但似乎还未有答案的问题。**我找出了一些技巧和看似有潜力但我尚未明了其意义的观察点。有时候，我还能发现整个领域的普遍盲点。这些问题我也会加入到Anki中。**这样，Anki就成为了支持我创造性研究的工具。**虽然作为这样的工具它有一些不足，因为它并非专为支持创造性工作设计

——比如，它不适合进行长篇的、自由形式的探索。但即便如此，它仍然是一个有益的创造性支持工具。

我已经讲述了我如何利用Anki来掌握对我而言几乎是全新的学科领域。与此相反，当涉及到我已经深入了解的领域时，我对该领域的好奇心和理解模型通常已经足够强大，使得我能轻松地吸收新的知识点。**我依然认为Anki有其用处，但它在探索新领域时最为有效。**英国伟大的数学家约翰·埃登索·利特尔伍德在《利特尔伍德的杂项》一书中提到（由贝拉·博洛巴斯编辑，1986年出版）：

我试图学习我感兴趣领域以外的数学知识；但每次间隔一段时间后，我都必须从头开始。

这段文字描绘了我学习新领域时所需的巨大情感努力。没有强烈的动力，我发现很难让新领域的大量知识深入人心。Anki在很大程度上解决了这个问题。在某种意义上，它是一种情感假肢，它实际上为我提供了进行深度理解所需要的精神动力。虽然它并没有解决所有问题——正如之前提到的，拥有其他的承诺（比如一个创造性项目或是对

我的依赖) 对于激发这种动力非常有益。但Anki 确实让我相信,我可以简单地做出决定,深入学习一个新的领域,并且我可以理解和保留大量我所学到的知识。在我尝试的所有概念理解领域,这种方法都奏效。我很好奇它在运动技能和问题解决这两个领域的表现如何,因为这两个领域我还未曾用Anki 尝试过。

这种阅读方式的一个惊喜后果是它变得更加有趣。我一直享受阅读,但是开始学习一个全新的挑战性领域有时真的很费力,我经常担心自己是否能真正融入这个领域。这种担忧反过来又减少了我取得成功的可能性。现在,我对自己能够进入一个新领域并迅速获得深刻而持久的理解充满信心。这种信心使得阅读变得更加令人愉悦。

很多人记录了他们使用个人记忆系统阅读的经验。我的想法特别受到Piotr Wozniak的[增量阅读](#)启发。

更多 Anki 的使用模式

在探讨了Anki在阅读技术论文中的运用后，现在让我们转回到一些更通用的使用方式。这一部分信息量颇丰，在你初次阅读时，可以选择略读，并专注于那些特别引起你兴趣的要点。

还有一个值得关注的实用模式清单是：皮奥特·沃兹尼亚克的《[有效学习：构建知识的二十条规则](#)》。

尽量让Anki的问题和答案单一明确：也就是说，问题和答案都仅表述一个概念。比如，我在学习Unix命令行时，曾提出这样一个问题：“如何创建一个从linkname到filename的软链接？”答案是：“ln -s filename linkname”。遗憾的是，我常常答错这个问题。

解决的办法是将这个问题拆解为两个部分。第一个部分是：“创建Unix软链接的基本命令和参数是什么？”答案是：“ln -s ...”。第二个部分是：“在创建Unix软链接时，linkname和filename的排列顺序是怎样的？”答案是：“filename linkname”。

这样将问题细分，让我原本经常答错的问题变成了两个我能够轻松掌握的问题。更进一步具体化的做法是将第一个问题细化为“创建链接的Unix命令是什么？”以及“ln命令创建软链接的参数是什么？”实际上，由于多年来我已经熟知ln命令就是用来创建链接的，因此这一步并不是必须的。最关键的是，当我实践中需要在Unix系统里创建软链接时，我能够准确无误地完成。

我不完全确定是什么导致了这种效应。我猜测这部分与专注力有关。当我回答合并的问题出错时，我常常对具体哪里出错感到有些模糊，这意味着我没有充分集中注意力于错误之处，从而无法从失败中获得充分的教训。而当我回答原子化的问题失败时，我的心智能够精确地知道应该聚焦在哪里。

通常，我认为将Anki问题细分得更为原子化通常能带来巨大的好处。这是一种有力的问题重构模式。

这并不意味着你不该保留原始问题的某个版本。我依然想要知道如何在Unix中创建软链接，因此保持原始问题在Anki中是有益的。但这成为了一个整合性问题，是由简单的原子事实逐步构建到更复杂思想的问题层次的一部分。

顺便提一句，问题即便是原子化的，也不意味着它不能包含相当复杂、高层次的概念。考虑以下来自广义相对论领域的问题：“在罗伯逊-沃克度规中 dr^2 项代表什么？”答案是 $dr^2/(1-kr^2)$ 。除非你已经研究过广义相对论，否则这个问题可能看起来非常难以理解。这是一个高度复杂和整合性的问题，假设你已经了解罗伯逊-沃克度规是什么， dr^2 是什么， k 代表什么等等。但是，如果你具备这些背景知识，这个问题及其答案就显得相当原子化。

运用Anki的一个益处在于，它让你不自觉地把知识拆解成最基本的问题。这种方法让所学的知识点变得格外清晰。我个人对这种清晰感到特别的满足，尽管这种感觉确实有些难以言表。更重要的是，这种方法让我能够在后来将这些基础概念以全新的方式重新组合，这是意想不到的

收获。 **将Anki的使用看作是一项需精进的技艺：**Anki简单到只需你输入文本或其他媒介，再根据你的反馈决定何时再次呈现这些内容。虽简单，但其强大功能不容小觑。正如任何工具需要熟练掌握一样，将Anki使用技巧提升至高水平，是值得投入的。 **Anki不仅仅是记忆事实的工具，它还是领悟各类知识的助手。**许多人误以为Anki仅适用于背诵如词汇和基础定义这样的简单信息。然而，正如我们所见，Anki可以用于更深层次的理解。比如，我对AlphaGo的探究从“围棋棋盘有多大？”这样简单的问题开始，延伸至对AlphaGo系统设计深层次的理解，包括它如何避免过度泛化训练数据、卷积神经网络的限制等高阶问题。

在探索Anki的深度使用中，我们不仅限于对基础事实的理解，更进一步培养利用它进行更深层次理解的能力。我观察到的许多使用Anki的方式（包括下文将讨论的）实际上都是对理解本质的探讨。 **将知识分解为最小单元，构建丰富的层次关系和综合问题，避免孤立的问题出现。**这些都是处理阅读材料时的策略，问题类型的模式（以及反面模式），以及你希望记忆的内容类型的模式。 **Anki技能**

具体体现了你的理解理论；发展这些技能将帮助你更好地理解。虽然说成为Anki的高手就等同于在理解上成为高手有些绝对，但这其中确有一定的真理。

使用一个大卡片组：Anki允许你将卡片组织成卡片组和子卡片组。有些人使用这种方法创建复杂的组织结构。我过去也这么做，但随着时间的推移，我开始倾向于将它们合并成一个庞大的卡片组。**这种改变是一个渐进的过程，因为我发现，随着上下文的变化，有些问题需要重新表述。**例如，在我的Emacs和Unix命令行学习卡片组里，我遇到了很多类似的问题，它们需要被重新定义以适应新的上下文。通过这种方式，我甚至重新定义了Emacs中执行简单操作的方式，这些都是通过Anki的学习实现的。**在一个大卡片组里，问题的多样性促使我跳出固定的思维模式。**一时我可能在回答关于烹饪温度的问题，下一刻可能是解答有关JavaScript API的疑问。虽然我尚未找到将JavaScript应用于烹饪的实际场景，**但我认为这种跨领域的问题混合无疑是有益的。**它不仅没有带来负面影响，反而可能激发创造性思维，并在不同寻常的情境下帮助我运用所学的知识。

避免孤立问题：设想一下，我在网上随意浏览时，偶然间看到一篇有关阿尔巴尼亚巨型猫鼬梳理习惯的文章，这是我以前从未想过自己会感兴趣的领域，但内容却出奇地引人入胜。我迅速地为一篇文章生成了5到10个问题，以供日后复习。这本是件好事，但根据我的经验，几个月后，当这些问题再次出现在我的复习计划中时，我发现它们变得枯燥无味，而我也常常答不上来。问题在于，这些问题与我其他的兴趣点相距甚远，随着时间的流逝，那份最初驱使我进行探索的上下文也逐渐模糊，最终消失。

我把这类问题称作“孤儿问题”，因为它们在我的卡片库中显得孤立无援，与其他知识点联系甚微。在Anki中保留少量孤儿问题并非不可取——毕竟很难一开始就判断哪些兴趣会短暂消逝，哪些会逐渐成长为与我其他兴趣相互连结的深厚兴趣。但如果你发现自己的问题库中有相当一部分是孤儿问题，那么这可能意味着你应该更专注于整理和你主要创作项目相关的问题，并减少对那些只是边缘相关的材料的整理。特别要避免孤立的孤儿问题，即那些与你记忆中其他任何内容都几乎不相连的个别问题。假设

我读到一篇关于全新主题的文章，并从中领悟到一个似乎特别有价值的想法。**我有一个原则，那就是绝不只添加一个相关问题。**相反，我会尝试加入至少两个，最好是三个或更多的问题。这通常足以让这些问题至少成为一小块有用知识的核心。如果只有一个孤立的孤儿问题，我几乎总是会答错，这样一来，加入这个问题本身就变得毫无意义。

不要共享卡片组合：我经常被问到是否愿意分享我的Anki卡片组。我的答案是不愿意。很早以前，我就意识到在Anki中加入个人信息会非常有用。我指的并不是特别私人的信息——我绝不会在那里放入深层的、黑暗的秘密。我也不会放入任何需要安全保护的东西，比如密码。但是，我确实会放入一些我不会随意谈及的事物。

比如，我维护着一个非常短的清单，上面记录着一些表面上光鲜亮丽、让人印象深刻但我决不会与之合作的同事名单。因为我一再见证他们如何不友善地对待他人。**记住这些对待他人方式的细节对我很有帮助，以便我能清晰记**

住为何需要远离那些人。这样的信息并不适宜随意传播，因为我可能误解了某人的行为，或者没有完全理解他们所处的背景。然而，对我个人来说，把这些信息记录在Anki中是有益的。

建立自己的卡片组：虽然Anki网站提供了[众多共享的卡片组](#)，我却很少从中获得真正的帮助。**制作Anki卡片，其实是一种理解行为，这一点至关重要。确切地说，想出了好问题并给出恰当回答，本身就构成了对新知识深入理解的过程。**如果使用他人制作的卡片，就相当于放弃了这种深入的理解机会。

事实上，我认为**亲自构建卡片这一过程，实际上对记忆大有裨益。**记忆研究专家们已经多次发现，你对记忆进行的编码越精细，该记忆就越牢固。**所谓精细编码，本质上是指你形成的那些联系的丰富程度。**

以一个例子来说，尝试记忆1962年是第一颗通信卫星Telstar被送入轨道的年份这个单独的事实是可能的。但**更**

佳的记忆方式是将这个事实与其他事实建立联系。例如，可以平实地观察到，Telstar的发射仅在第一颗苏联卫星斯普特尼克发射后五年。这表明人类利用太空进行通信的步伐相当迅速。更富有想象力的阐释是，我个人认为在ASCII——被认为是第一个现代数字文本通信标准——引入的前一年，Telstar就已经被送入了轨道。这意味着，在我们拥有数字文本通信的标准之前，人类已经在使用通信卫星了！找到这样的联系就是一个精细编码的例子。

制作Anki卡片的过程本身几乎就是一种精细的编码活动。这一过程强迫你去深入思考问题的不同呈现方式，去寻找最恰当的答案等等。我认为，即便是最基础的卡片，这一点也同样适用。当你构建更为复杂的卡片时，比如将要记忆的基础事实与其他观点（例如Telstar与ASCII的关联）联系起来的卡片，你逐渐建立起一个丰富且相互关联的观念网络，这种情况就更加明显了。

分享卡片组是一项颇具价值的实践。比如，在某些医学生社区中，成员们通过分享甚至共同创建卡片组来相互帮

助，这种做法收到了积极的反响。我个人也发现，那些包含基础问题的共享卡片组，如询问某幅画的作者是谁的艺术卡片组，也大有裨益。然而，当涉及到更深层次的理解时，我尚未发现使用共享卡片组的有效方法。

参加医学院的Anki子论坛上，成员们经常会讨论哪些是最好的卡片组，如何有效利用它们，以及为不同目的更新最佳卡片组的建议。此外，还有一篇论文《为医学生建立合作闪卡项目的十二条建议》（2018年发表在《医学教师》杂志上）也深入探讨了这一主题。

培育发展精细编码和构建丰富关联的策略：这其实是一种元策略，即用于构建其他策略的方法。一个简单的示例是采用同一问题的多个不同版本。举个例子，我前面提到过两个问题：“根据琼斯 2011年的研究，1980至2011年间，物理学诺贝尔奖获得者在获奖时的平均年龄是多少？”以及：“哪篇论文指出，1980至2011年间，物理学诺贝尔奖得主在做出获奖级别的发现时的平均年龄是48岁？”从逻辑上讲，这两个问题有紧密的关联。但从记忆

工作的角度看，它们触发的联想是不同的，因为它们激发记忆的触点各不相同。

那么记忆宫殿和类似的技巧呢？存在一系列著名的记忆技巧，它们基于记忆宫殿、场景法等概念，为我们提供了丰富的视觉和空间联想，以帮助我们记忆所需内容。《月球漫步的爱因斯坦》一书中，乔舒亚·福尔生动有趣地概述了这些技巧。书中，福尔回忆了与记忆大师埃德·库克的一段对话，库克在其中描述了一种基本的记忆技术：通过创造丰富的视觉和空间联想，将所要记忆的信息编码为生动、易于回忆的形式。这种方法不仅增强了记忆的持久性，也提升了信息提取的效率，为我们打开了一扇通往更高效记忆的大门。

接下来，埃德向我解释了他用来记忆名字的方法，在一项记忆比赛中，他用这个方法记住了九十九张照片上人物的名和姓。他承诺，这个技巧也可以帮助我在派对和会议上记住人们的名字。“这个技巧实际上非常简单，”他说，“关键是将某人名字的声音与你能清晰想

象的东西联系起来。这一切都关乎在脑海中创造一个生动的图像，将你对这个人面孔的视觉记忆与和这个人名字相关联的视觉记忆锚定。当你以后需要回想起这个人的名字时，你创造的图像就会自然而然地浮现在你的脑海中……那么，嗯，你说你的名字是乔希·福尔，对吧？”他挑了挑眉，戏剧性地摸了摸下巴。“好吧，我会想象在我们第一次会面时，在比赛大厅外，你在和我开玩笑，我则想象自己被逗乐得分成了四块。四/Foer，明白了吗？这个小小的图像对我来说比你的名字本身更有趣，也更容易在脑海中留下印象。”

我尝试过这些技巧，虽然它们很有趣，但似乎主要适用于记忆琐碎的事物——比如扑克牌的顺序、数字串等等。这些技巧在抽象概念的记忆上似乎不太奏效，而往往深刻的理解恰恰存在于这些抽象概念中。从这个意义上说，它们可能会分散人们对理解的关注。话虽如此，也许我只是需要找到更好的方式来利用这些思维，就像我需要弄明白Anki一样。特别是，进一步探索一些实践者用来形成丰富联想的技术可能是值得的。正如Foer引用一位记忆专家的话所说，学会“以更难忘的方式思考”具有很大的价值。

Anki的绝大部分价值（95%）来源于其很小一部分

（5%）的功能：Anki 有自动生成卡片、给卡片打标签、插件生态系统等功能。但实际上，我很少使用这些功能。我制作的卡片通常只有两种类型：一种是简单的问答形式，占大多数；另一种则是少数，被称为“填空”类型，这是一种填空测验。例如，我会利用填空题来测试自己对于一些喜欢的名言的记忆。

“如果个人计算机真的是一种__，那么它的使用实际上会改变__的__思维模式”，__，__。（答案：新媒介，思维模式，整个文明，艾伦·凯，1989年）

填空题也可以用来提问非名言问题：

Adelson错觉也被称为__错觉。（答案：棋盘阴影）

我为什么不使用Anki更多的功能呢？一个重要原因是我已经从最基础的功能中获得巨大的好处。而且，掌握这

些少量功能本身就需要投入大量的努力。篮球和篮球框虽然是简单的运动器材，但要想玩好它们，可能需要终身的练习。同理，Anki的基本练习也能够得到极大的拓展和提升。因此，我专注于深入学习这些基本功能。

我见过许多尝试Anki的人，他们似乎掉进了一个深渊，努力学习尽可能多的功能以便“高效”使用它。他们通常只是在追求那1%的微小提升。往往这些人最终会因为Anki“太难用”而放弃，而这个“太难用”往往就是“我害怕自己没有完美地利用它”的别称。这真是令人惋惜。正如之前讨论的，Anki与普通闪卡相比能提供约20倍的效果提升。因此，这些人因为担心错失那些最后的5%，1%，甚至是0.1%的提升而放弃了2000%的效益。特别是对程序员来说，这样的“深渊”似乎格外吸引人。

因此，当有人刚开始使用Anki时，我会建议他们不要尝试任何高级功能，也不要安装任何插件。简言之，不要陷入极客效率病。首先学习如何用Anki做基础的问答练习，专注于在这个框架内探索和实践新模式。这比耗费大量时间

去琢磨各种功能要实用得多。一旦你培养出使用Anki的良好习惯，再去尝试那些高级功能也不迟。 **使用Anki记录关于朋友和家人信息的挑战：**我试过用Anki来记录关于朋友和家庭成员的（非敏感）信息。例如，“我的朋友是素食主义者吗？”这样的问题，Anki处理得很好。但是，当我试图记录一些更复杂的问题时，情况就变得困难了。比如，如果我和一位新朋友聊起他们的孩子，而我并未见过他们，我可能会记录这样的问题：“我朋友的大孩子叫什么名字？”或者，如果我们聊到了音乐，我可能会记录：“我的朋友喜欢哪位音乐人？”

这样的尝试虽然出发点是好的，但这种做法常常让我感到不适。它太虚伪了，让我感觉是故作兴趣。有一个社会常规，那就是如果你记得朋友的音乐口味或他们孩子的名字，通常是因为你真的对他们感兴趣。依靠记忆辅助工具来记这些信息，在我看来，总感觉有些不真诚。

我曾与几位朋友探讨过这个话题。他们中的大多数人给了我相似的回应：他们对我首先做出这样的努力表示赞赏，

并且觉得我对是否真诚这么担心很有魅力。因此，或许不必杞人忧天。然而，我仍然感到有些不适。我开始用Anki记录一些比较不私密的内容——如人们的食物偏好。可能随着时间的流逝，我会逐渐用它来记载更多私人信息。但目前，我选择慢慢来，不急于求成。

程序性记忆与描述性记忆：掌握一个事实和精通一个流程是大不相同的。比如说，你可能通过Anki卡片记住了一个Unix命令，但这并不代表你能在实际的命令行环境中识别并利用这个命令，更不用说熟练地输入它了。进一步地，创造性地将已知的命令组合应用，解决复杂问题，又是更高一个层次的能力。

换种方式来说，要真正地吸收和内化一个流程，单单复习Anki卡片是远远不够的。你需要在具体的上下文中实际操作，用它来解决真实的问题。尽管如此，我个人发现从知识到技能的转换过程相对简单。以命令行为例，我足够频繁地使用它，这给了我大量实践在Anki中学到的命令行知识的机会。随着时间的流逝，这些描述性的知识正逐渐转变为我在实际环境中常用的程序性知识。然而，理解这种转化何时有效、何时无效是非常重要的。更理想的

情况是，存在一种记忆系统，能够融入到我的实际工作环境中。比如，在我使用命令行时，这个系统能够提出关于Unix命令的问题，或者在使用命令行时让我解决更高级的问题。

我试过一个相关的实验：在复习Anki卡片时模拟敲打命令的动作。但我个人感觉这样做并不太有效，而且做起来相当烦人。因此，我便停止了这个尝试。

摆脱“名称无关紧要”的观念：作为一位理论物理学者，我的训练经历告诉我，“名称无关紧要”这个观点的重要性。在物理界，有一个脍炙人口的故事，来自理查德·费曼。他在这个故事中对知道事物的名称所具有的价值提出了质疑。这个故事是关于费曼小时候，他和一个爱卖弄知识的孩子在田野里玩时的一个片段。

这个故事的回忆，节选自他1989年出版的著作《何必在乎他人眼光：一个好奇者的更多冒险》。

有个孩子对我说：“看见那只鸟了吗？那是什么鸟？”

我回答：“我完全不知道那是什么鸟。”

他说：“那是棕喉鸫。你爸爸什么都没教你！”

但事实正相反。我父亲已经教给我了：“看见那只鸟了吗？”他说，“那是斯宾塞的鸣禽。”（我知道他并不知道那鸟的真名。）“在意大利语中，它叫做*Chutto Lapittida*。在葡萄牙语里，它是*Bom da Peida*.....你可以知道世界上所有语言中那只鸟的名字，但当你知道了以后，你对这只鸟其实一无所知！你只是知道了不同地方的人们叫这只鸟什么名字。所以，我们还是看看这只鸟在做什么——那才是重要的。”（我很早就意识到认识事物的名称和了解事物本身之间的区别。）

费曼（或他父亲）继续深入探讨了到底什么是真正的知识：观察行为，理解其背后的原理等等。

这个故事很精彩。但是，它稍显夸张：名字确实是重要的。或许不像那个自认为无所不知的孩子所想的那样重要，它们通常不构成深层的知识。但它们构成了建立知识体系的基础。

这种“名称无关紧要”的观点在我接受科学训练时被反复灌输。当我开始使用Anki时，起初我觉得把有关事物名称的问题放入系统中有些傻。但现在我很愿意这样做，因为我知道，这是通向理解的早期步骤。

Anki对于记忆各种事物的名称很有用，但我发现它对于非语言事物特别有帮助。例如，我会加入关于艺术作品的问题，比如：“艾米莉·哈尔的画作《嚎叫》是什么样子的？”答案：



我之所以提出这个问题有两个原因。主要原因是我喜欢不时地回忆这幅画的体验。另一个原因则是记住这幅画的名字——实际上，更好的方式是展示这幅画并询问它的名称。如果我想更加分析性地思考这幅画——比如说，关于

巧妙运用颜色渐变的部分——我可以增加更多细致的问题。但我相当满足于仅仅将欣赏画的体验记忆下来。 **当你落后复习进度时你会怎么做？** 当你在Anki中落后时，情况就变得有挑战性了。如果你跳过一天或两天——或者五十天——卡片就会开始积累。当你回来发现一天要复习500张卡片时，这会让人感到非常害怕。更糟糕的是，如果你脱离了Anki的习惯，你可能会落后很多。我有一个大约7个月的时间段几乎停止使用Anki，当我回来时发现有成千上万张积压的卡片。

幸运的是，迎头赶上并没有那么困难。我为自己设定了逐渐增加的每日卡片配额（100, 150, 200, 250, 最终达到300），并在接下来的几周每天完成这些配额，直到我追上了进度。

虽然这并不太困难，但有些沮丧和令人气馁。如果Anki有一个“追赶”功能，能将过量的卡片分散到接下来几周的计划中，那会更好。但它没有。无论如何，这是一个需要注意的问题，但解决起来并不太难。

使用Anki来学习API、书籍、视频、研讨会、对话、网络、事件和地点：之前本文中关于如何将知识转换为Anki 卡片的讨论几乎适用于其他所有资源。这里有一些提示。我已经将关于API的讨论单独列入附录，如果你感兴趣，可以在下面阅读。

对于研讨会和与同事的对话，我发现设定Anki的任务配额非常有帮助。例如，对于研讨会，我尝试找到至少三个高质量问题来Ankify（译注：Ankify，将知识转换为Anki卡片的过程，后文将不再解释）。对于延长的对话，至少找到一个高质量问题来Ankify。我发现设定任务配额有助于我更加专注，尤其是在研讨会期间。（我发现*a priori*在一对一对话中保持注意力要容易得多。）

关于视频、事件和地点，我更加随意。例如，去一次郊游或新餐厅后系统地Ankify 3-5个问题，以帮助我记住这次经历，会是一个好方法。我有时这样做。但我还没有那么系统化。

在阅读论文和书籍时，我倾向于实时地Ankify。对于研讨会、对话等，我更喜欢沉浸在体验中。我不会立即拿出Anki，而是会迅速在脑中（或纸上）记下我想要制成Anki卡片的内容。之后我会在Anki中输入这些内容。这需要一定的自律；这也是我更喜欢设定一个小目标的原因，这样我稍后只需输入几个问题，而不是几十个。

关于阅读书籍有一点需要注意：阅读整本书是一项大的承诺，定期添加Anki问题可能会大大减缓你的阅读速度。在决定制卡的数量时，这一点值得牢记。有时一本书内容丰富精彩，值得花时间添加大量问题。**但是不加选择地制卡是一个坏习惯，我偶尔也会陷入这种习惯。**

你选择制卡的内容并非无关紧要：**Ankify 那些能服务于你长期目标的内容。**在某种程度上，我们变成了我们所记住的东西，所以我们必须小心我们所记住的内容。这一点一直都是正确的，但使用Anki后尤其如此。

在这些讨论之上，一个有趣的方法是回顾我过去的、在Anki出现之前的书本笔记，并将它们转化为Anki卡片。这个过程通常可以迅速完成，而且能让我从现在几乎已忘记的书籍中获得更大的收益。有时朋友会抱怨很多书籍内容过于冗长。或许，这种冗长的一个好处是它实现了类似Anki的间隔重复效果，因为读者需要几周的时间来阅读整本书。这可能是记忆书籍要点的一种低效方式，但总比完全忘记书籍内容要好。

我还没想好如何将Anki与我的创作项目笔记整合起来。我无法用Anki取代做笔记——这样做太慢了，对于许多事情而言，这种方式也不是长期记忆的最佳利用。另一方面，使用Anki记录重要事项也有诸多好处——流畅的提取记忆是如此多创造性思维的基础。

我相信，联想思维的速度在创造性工作中很重要。
——约翰·利特尔伍德。

实践中，我发现自己会凭直觉记一些笔记，而其他的一些事情我会制成Anki问题，还有一些事情两者兼而有之。总体来说，这种方式还算可以，但我感觉如果我能应用更系统的思考和实验，效果可能会更好。问题的一部分在于，我没有一个非常好的笔记系统！如果我在这方面做得更多，我怀疑整个系统会有很大的改善。尽管如此，现在这种方式还算可以。

避免是非问答模式： 我有时会养成一个坏习惯，那就是在 Anki 中加入大量“是/否”问题。例如，当我学习机器学习中的图形模型时，我添加了一个并不是很好的问题：

计算大多数图形模型的分区函数是否不可行？

答案是“是”。就目前而言，这还说得过去。但是，如果能在问题中阐述更多的想法会更有助于我的理解。我能添加一个关于哪些图形模型的分区函数是可行的问题吗？我能举一个图形模型的分区函数不可行的例子吗？计算分区函数不可行到底意味着什么？至少，是非问题应该被视为问题重构的优质候选项。类比于“代码异味”(code

smells)，我们可以谈论“问题异味”(question smells)，作为需要重构的可能迹象。是非问答结构就是一个问题异味的例子。

(译者注：“问题异味”(question smells) 借鉴了软件工程中的“代码异味”(code smells) 概念，用来指示问题可能需要重构的信号或迹象。代码异味是指代码中的某些结构可能表明存在更深层次的问题，虽然这些代码可以正常工作，但可能会导致维护性或可扩展性方面的问题。)

外部记忆辅助工具真的足够吗？ 对于Anki这类系统的一个常见批评是，外部记忆设备——比如Google、维基和笔记本——实际上应该已经足够了。当然，如果使用得当，这些系统作为Anki的补充是极其有用的。但对于创造性工作和解决问题来说，内化理解具有特殊的意义。它能够在联想思维中提供速度，使人能够迅速尝试多种思想组合，并以无需苦苦查找信息就能做到的方式直觉地感知。

在思考过程中，流畅性很重要。艾伦·凯和阿黛尔·戈德堡提出了一个思想实验，设想一种吹奏后“一秒钟后才能听到音符”的长笛！正如他们所观察到的，这是“荒谬的”。同样地，当所有相关的理解都保持在脑海中时，某些类型的思考就容易得多。为此，Anki是非常宝贵的。

如果个人记忆系统真的如此出色，为什么它们没有被更广泛地应用呢？这个问题就像是关于两位经济学家的老笑话，他们一起走路时，其中一位发现地上有一张20美元的钞票。他说：“看！地上有20美元！”另一位回答：“不可能！如果真的有，早就被人捡走了。”

在这个类比中，实际上Anki更像是地上不断出现的20美元钞票。因此，人们有充分的理由去询问为什么它没有被更广泛地使用。在相关研究文献中被广泛引用的一篇论文是Frank N. Dempster的《间隔效应：心理研究结果应用失败的案例研究》（1988年）。该文讨论了这些想法为何没有在教育中被更广泛应用。尽管这篇论文写于1988年，但其中许多观察到的现象在今天依然成立。

我的个人猜测是，有三个主要因素影响了个人记忆系统，尤其是Anki这类工具的普及：

- 在关于记忆的实验研究中，人们经常低估了像Anki这样分散学习方式所带来的好处。相反，他们更倾向于最后时刻的突击学习，并相信这会带来更好的结果，尽管许多研究显示并非如此。
- 心理学家罗伯特·比约克提出了“期望的困难原则”，这个理念认为，当我们快要遗忘某个记忆时对其进行测试，记忆会得到最大程度的加强。这表明一个高效的记忆系统本质上使用起来会有些困难。人类对困难活动有着复杂的关系，通常不喜欢执行困难的任务，除非有强烈的动机（在这种情况下，它们可能变得令人愉悦）。

- 像Anki这样的系统要想使用得好是具有挑战性的，而且很容易使用得不好。

思考如何开发可以克服这些问题的系统是一个有趣的议题。

Part II: 个人记忆系统的更广泛讨论

在本文的第一部分，我们通过我的个人经验探讨了一个特定的个人记忆系统——Anki。在第二部分，较为简短的内容中，我们将考虑关于个人记忆系统的两个更广泛的问题：记忆作为一项认知技能有多重要；以及认知科学在构建个人记忆系统中扮演的角色是什么？

长期记忆到底有多重要？

长期记忆有时会被轻视。在课堂上贬低“死记硬背”是常见的现象。我听过许多人说他们放弃了某些课程——有机化

学是一个常见的例子——因为它“只是一堆事实，而我想要的是更多的理解”。

我不想为糟糕的课堂教学或通常的有机化学教学方式辩护。但低估记忆的重要性是一个错误。我过去也相信这种关于记忆不重要的陈词滥调。但现在我相信，记忆是我们认知的基础。

这种观点变化有两个主要原因，一个是个人经验，另一个基于认知科学的证据。

让我先从个人经验谈起。

多年来，我经常帮助人们学习技术性科目，如量子力学。随着时间的推移，你开始看到人们遇到困难的模式。一个常见的模式是，人们认为自己卡在了深奥、复杂的问题上。但当你深入挖掘时，会发现他们其实是对基本的符号

和术语感到困惑。当你对每三个词或符号中就有一个不清楚时，理解量子力学就很困难！每个句子都是挣扎。

就好像他们试图用法语创作一首美丽的十四行诗，但只知道200个法语单词。他们感到沮丧，并认为问题在于找到一个好主题、打动人的情感和形象等等。但真正的问题是，他们只有200个单词来创作。

我的一种颇为虔诚的信念是，**如果人们更多地关注记忆基础知识，而不是过分担心“困难”的高层次问题，他们会发现高层次问题自己就迎刃而解了。**

但是，尽管我对其他人有这样坚定的信念，我从未意识到这也适用于我自己。我也完全不知道它对我适用得有多强烈。使用Anki阅读新领域的论文使我打破了这个错觉。我发现Anki使学习这些主题变得简单得令人不安。**我现在相信，记忆基础知识往往是理解的最大障碍。**如果你有像Anki这样的系统来克服这个障碍，你会发现阅读新领域变得容易得多。

这种体验极大地增强了我对记忆重要性的直观感受。

认知科学上也有许多关于记忆在认知中发挥关键作用的研究成果。

一个引人注目的研究是由Adriaan de Groot和Herbert Simon分别进行的，他们研究了人们如何获得专业知识，特别关注棋类游戏。他们发现，世界级的棋类游戏高手对棋盘的看法与初学者不同。初学者看到的是“这里一个兵，那里一个车”，等等，一系列单独的棋子。而大师们则看到的是更为复杂的“块”：他们认为是一个单元的棋子组合，并能够进行比单个棋子更高层次的抽象推理。

Simon估计，棋类游戏大师在他们的训练中学会了25000到100000个这样的块，学习这些块是成为一流棋手的关键元素。这样的玩家确实与初学者非常不同地看待棋局。

为什么学会识别和理解知识块在培养专业技能方面如此重要？下面是我个人的一个猜想，这并非正式的理论模型，并且据我所知，这个想法还没有得到认知科学的验证，所以请不要过于认真对待。我将用数学领域来描述这个模型，而不是象棋，因为在数学领域，我有机会与各个水平的人进行交流，从数学初学者到成就卓著的专业数学家。

很多人认为成就卓越的数学家都非常聪明，拥有很高的智商，能够在脑海中处理极其复杂的想法。普遍的看法是，他们的聪明使他们能够处理复杂的概念。简言之，他们就像拥有更大马力的引擎。

确实，顶尖的数学家通常都非常聪明。但这里有一个不同的解释。根据西蒙的看法，许多顶尖数学家通过辛勤的工作，比普通人内化了更多复杂的数学片段。这意味着，对我们大多数人来说看似非常复杂的数学情境，对他们来说却非常简单。所以，并不是他们的大脑有更高的马力，能够处理更多的复杂情况。而是他们以前的学习让他们有了

更好的“分块”能力，因此，大多数人认为复杂的情境，对他们来说看起来简单，他们发现推理更加容易。

西蒙在研究国际象棋选手时使用的“分块”概念，实际上来源于乔治·米勒在1956年的一篇著名论文《神奇的数字七，加减二》。米勒认为，工作记忆的容量大约是七个分块。实际上，这个数字因人而异，而且个人工作记忆的容量与其智力（IQ）之间有相当的相关性。通常，你的工作记忆越好，你的IQ就越高，反之亦然。

米勒在解释“块”的具体含义时，表述得有些含糊。他写道：

当我们比较“位”和“块”的概念时，我们发现人们对于什么构成一块信息并没有明确的定义。例如，海斯获取的五个单词的记忆跨度……也可以被适当地称为15个音素的记忆跨度，因为每个单词大约含有三个音素。直觉上，我们清楚受试者回忆的是五个单词，而不是15个音素，但逻辑上的区分并不立即显而易见。这里我们讨论的是一个组织或分组输入信息到熟悉单

位或块的过程，而这个过程涉及大量的学习以形成这些熟悉的单位。

换一种方式说，在米勒的描述中，块实际上是工作记忆的基本单元。因此，西蒙及其合作者研究的是国际象棋玩家工作记忆中使用的单元。如果这些块更加复杂，那么就意味着玩家的工作记忆具有更高的有效容量。特别是，一个智商较低但能够调用更复杂块的人，能够比智商更高但内化的块较简单的人理解更复杂的情境。

换句话说，在某个领域内记忆更多的信息块，有点像是在那个领域内提高了一个人的智商。

好的，这只是一个推测性的非正式模型。不管它是否正确，似乎内化高级信息块是获得专业知识的关键部分。然而，这并不必然意味着使用如Anki这样的系统会加速这种信息块的获取。这只是一个论点，即长期记忆在获得某些类型专业知识中扮演着关键角色。尽管如此，定期使用如Anki这样的系统似乎有可能加速获取专家使用的高级信息

块。为了确定这一点，了解这些信息块是如何形成的将会有所帮助。这仍然是一个不太了解的领域。我不会感到惊讶，如果它涉及到大量的分析和解决问题的活动，除了长期记忆之外。而这些信息块则是有效认知的核心，包括我们理解、解决问题和创造的能力。

分布式练习

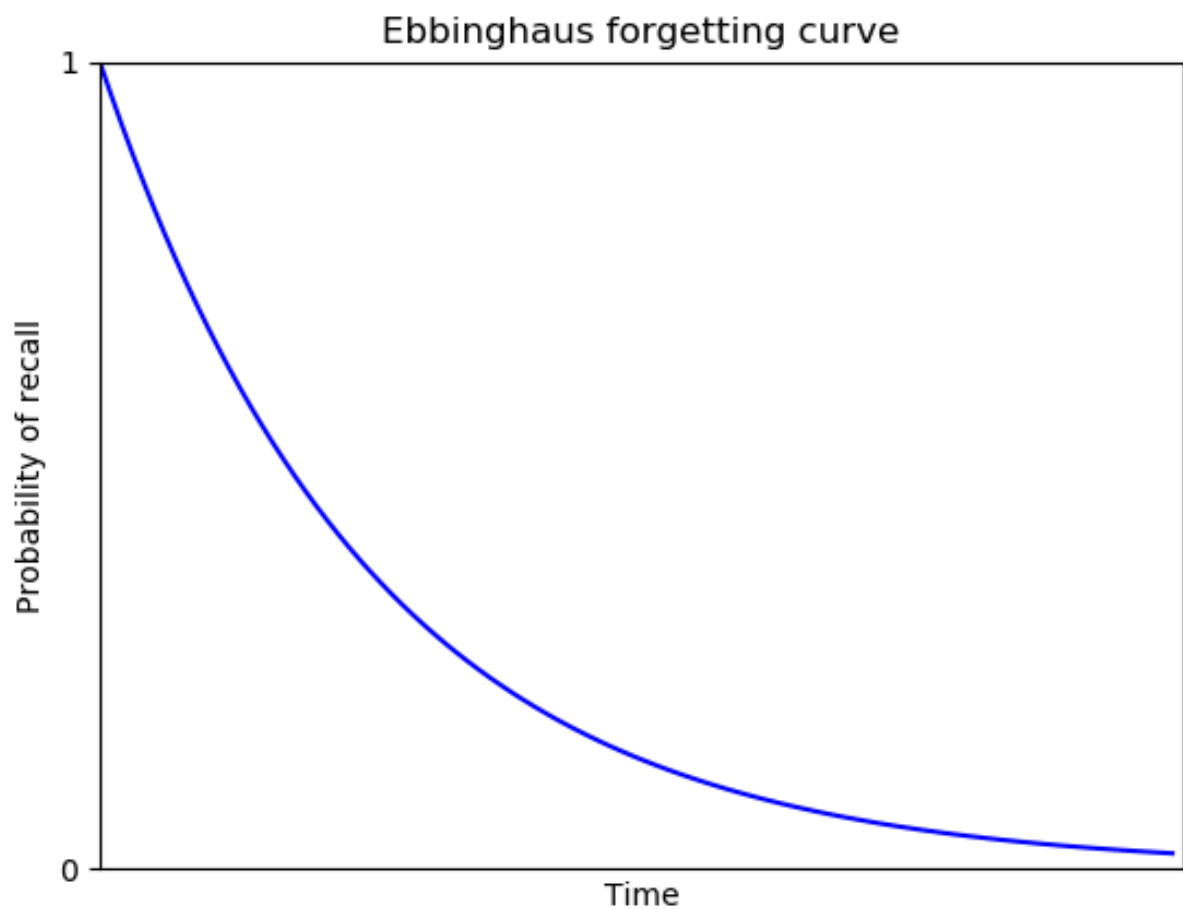
为什么Anki有效？在本节中，我们将简要探讨认知科学中的一个关键底层理念，称为分布式练习。

想象一下，在一个聚会上，有人向你介绍自己，告诉了你他的名字。如果你当时专心听，并且他的名字不是特别奇怪，你几乎肯定能在20秒后记住他的名字。但是，一小时后你可能就忘了他的名字，一个月后忘记的可能性就更大了。

德国著名心理学家赫尔曼·艾宾浩斯对人们的记忆衰退现象进行了系统而量化的研究。他特别关注记忆是如何迅速

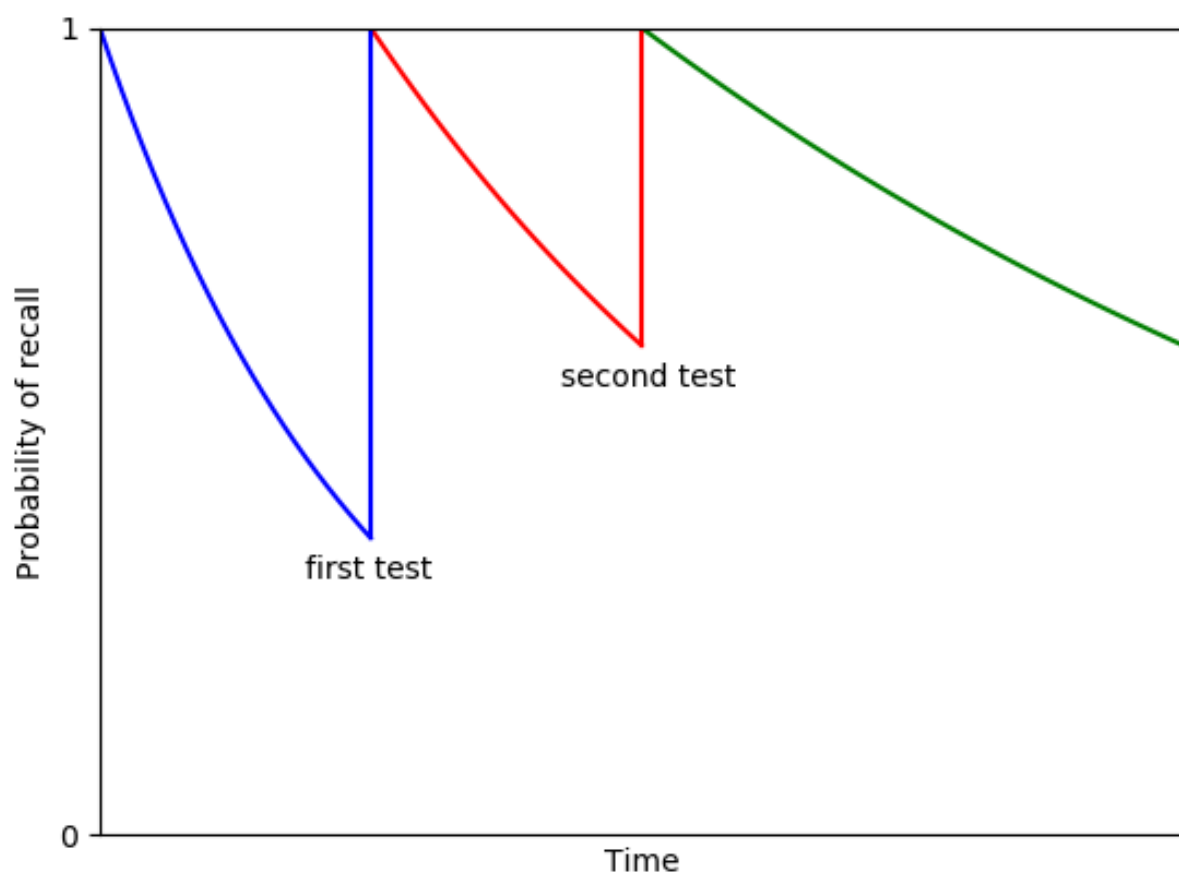
衰退的，以及是什么原因导致记忆衰退。在研究过程中，艾宾浩斯尝试记住一系列毫无意义的音节，比如“fim”和“pes”，然后在不同的时间间隔后测试自己对这些音节的记忆保留程度。

艾宾浩斯发现，正确回忆某个信息的概率随时间呈指数级下降。今天，我们称之为艾宾浩斯遗忘曲线。



那么，是什么决定了这条曲线的陡峭程度，也就是记忆衰退的速度呢？实际上，这由许多因素决定。例如，对于更复杂或不太熟悉的概念，遗忘曲线可能更陡峭。你可能更容易记住一个听起来和你之前听过的名字相似的名字，比如Richard Hamilton，而不是Suzuki Harunobu，所以这两个名字的遗忘曲线将会有所不同。同样，你可能发现记住视觉内容比语言内容容易，记忆语言内容比动作技能容易。如果你使用更精细的记忆方法——比如助记法，或者仔细地将一个想法与你已知的其他事物联系起来——你可能能够使遗忘曲线变得更平缓。

想象一下，你在一个聚会上认识了一个人，然后20分钟内你没有想起他们的名字。但之后你需要向别人介绍这个人，这时你必须回忆起他的名字。就在这之后，你回忆起名字的概率会非常高。艾宾浩斯的研究表明，重测后这个概率会按指数方式衰减，但衰减速率会比最初慢。实际上，随后的重测会进一步减缓衰减，通过多次回忆事件，记忆曲线逐渐变平，记忆得以巩固。



这种记忆衰减时间的逐渐增加是Anki等记忆系统设计的基础。这就是为什么Anki会逐渐延长测试间隔时间的原因。

这些现象是广泛研究的科学概念中的一部分。关于这套现象，科学家们使用了几个相关术语，但我们将其称为“分布式练习”，意味着练习在时间上分布，理想情况下是以一种最大限度促进记忆保持的方式。这与突击学习形成对比，突击学习也被称为集中式练习，人们尝试将所有学习内容挤进一个单独的学习阶段，依赖重复来学习。

认知科学在增强认知系统设计中的作用

自埃宾浩斯以来，有成千上万项关于分布式练习不同变体的研究。这些研究极大地丰富了我们对于长期记忆行为的理解。最重要的是，它们强调显示分布式练习比集中式练习效果更好。很多实验还试图评估参与者对集中练习与分布练习效果的感知。值得注意的是，尽管分布式练习的效果更佳，但人们往往认为集中练习更有效。

尽管科学家对分布式练习进行了大量研究，但关于分布式练习的许多基本问题仍然理解不足。

我们仍然没有完全搞清楚记忆为何呈指数衰减，或这个模型何时会失效，我们没有充分了解决定衰减速率的因素，以及不同类型记忆为何衰减速率不同。我们也不清楚为何经过多次回忆后，衰减会变慢，对于如何扩大学习间隔，我们知之甚少。

当然，有许多部分理论试图回答这些和其他基本问题。但没有一个单一的、定量预测的、广泛接受的通用理论。因此，在这个意义上，我们对分布式练习了解甚少，可能还需要数十年（或者更长时间）才能对其有相对完整的理解。

为了具体说明这一点，我只提一个例子：有时我们的记忆不是衰退，而是随着时间的推移而改善，即使我们没有意识到明确的回忆行为。你可能在自己的生活中注意到了这一点。心理学家威廉·詹姆斯开玩笑地总结道：

我们在冬天学会游泳，在夏天学会滑冰。

事实上，一项发生在1895年的实验就证实了这样一个效应，由Axel Oehrn进行。后来的实验也确认了这一结果，但这个效应很大程度上取决于被记忆材料的类型、确切的时间间隔，以及许多其他变量。现在，从某种意义上说，这与艾宾浩斯的指数遗忘曲线相矛盾。实际上，一个相当不错的经验法则是艾宾浩斯曲线大致成立，但存在例外，

通常这些例外出现在有限的时间内，针对非常特定类型的材料。

我提到这个观点，并不是为了动摇你对艾宾浩斯遗忘曲线模型的信仰。我更多的是想提个醒：记忆的机制很复杂，很多关于记忆的重要问题我们还没有弄明白，因此，在我们对任何模型抱有太多期待之前，我们应该持谨慎态度。

尽管如此：分散练习和艾宾浩斯遗忘曲线的基本效应是真实的、巨大的，并已被许多实验确认。像Oehrn发现的那样的效应相比之下不那么重要。

这让我们处于一个奇怪的局面：我们对记忆有足够的理解，可以断定像Anki这样的系统会非常有帮助。但是，在这样的系统的设计中需要做出许多选择，这些选择往往是临时决定的，依靠直觉和未经证实的假设来指导。科学文献中的实验还不足以证明这些设计选择是合理的。因为这些实验大多不是为了回答这些问题。它们会专注于记忆特定类型的信息，或者关注相对较短的时间段——一天或一

周的记忆，而不是几年。这样的研究有助于我们构建更好的记忆理论，但它们并不一定回答设计师构建系统时需要解决的问题。

因此，系统设计者必须寻找其他途径，到非正式实验和理论中去。例如，Anki使用由Piotr Wozniak基于个人实验开发的间隔算法。尽管Wozniak发表了[多篇论文](#)，但它们是非正式报告，并不符合传统认知科学文献的规范。

在某种意义上，这并不令人满意：我们对于应该使用什么样的间隔计划并没有非常好的理解。但是，系统必须使用某种计划，设计者只能尽力而为。这种方法很可能比简单的方法要好得多，但从长远来看，基于对人类记忆详细理论的方法将会更加理想。

对此，有一种观点认为，设计应该科学化，所有设计选择都应该有充分的实验依据。我听过这样的批评，针对Anki等系统的设计者，他们做出了太多的临时猜测，没有系统的科学理解作为支撑。

但他们应该怎么办呢？等待50年或100年，直到这些答案出现？放弃设计，变成记忆科学家，花费接下来的30年来为他们在系统设计中需要回答的所有问题提供“科学的”答案吗？

这不是设计的工作方式，也不应该是这样的工作方式。

如果设计师等待所有证据都出来，那么就不会有任何设计产生。实际上，我们需要的是大胆且富有想象力的设计，探索多种想法，但这些想法应该受到已知科学知识的启发和信息支持，而不是受到过多限制。理想情况下，设计选择应该能够激发关于记忆的问题，引导新的科学实验，从而改善我们对记忆的理解，这又会为设计提供新的方向。

这样的平衡并不容易实现。人机交互（HCI）社区尝试在他们构建的系统中实现这一点，不仅仅是针对记忆，而是为了增强人类认知。但我认为他们做得并不是很成功。在

在我看来，他们在设计中牺牲了很多大胆性、想象力和追求。同时，他们也没有进行完整的认知科学研究——他们没有发展对心智的详细理解。找到富有想象力的设计与认知科学之间正确的关系，是关于增强功能工作的核心问题，这并非易事。

认知科学家尝试构建系统的想法听起来颇具吸引力，但这种做法在大多数情况下可能并不会带来令人满意的成果。即便是开发出原型系统，这一过程也充满挑战。通常来说，认知科学家缺乏有效构建这类系统所需的技能和设计想象力。在大多数情况下，他们的尝试很难达到理想的效果。

这让我认为有必要建立一个独立的人类增强领域。这个领域将会从认知科学中汲取灵感，但其核心将是一门设计科学，专注于大胆和富有创意的设计，以及从原型构建到大规模部署的系统开发。这种跨学科的合作将推动创新，实现人类能力的扩展和增强。

致谢

我的兴趣最初部分源于阅读了[Gwern Branwen](#)、[Sasha Laundry](#)和[Derek Sivers](#)关于Anki的文章。感谢Andy Matuschak、Kevin Simler、Mason Hartman和Robert Ochshorn与我就本文进行了许多激发思考的对话。我特别感激Andy Matuschak进行了许多深入且愉快的交流，特别是他指出Anki不仅仅是记忆事实的工具，更可以成为理解事物的高级技能这一独特见解。最后，感谢所有在[我的Twitter](#)上对Anki发表评论的人。

附录1：Anki学习时间的分析

这里是一份关于使用Anki卡片进行20年回忆学习所需努力的大致分析，我们可以合理地将其视为终生回忆。需要注意的是，这个分析很依赖具体的假设，所以时间估计不应过于严肃对待。尽管如此，这有助于我们了解涉及的时间长短。

当一个卡片最初被录入时，Anki要求在1分钟后和10分钟后进行复习。经过这些复习后，复习间隔显著增长至1天。之后的间隔扩展速率可能会有些许变化，原因在于Anki允许你在复习时根据卡片的难易程度选择“简单”或“困难”，除了通常的“好”（意味着你回答正确）或“再来一次”（意味着你回答错误）。这些额外的选项会改变间隔扩展的确切速率。在实践中，我几乎总是选择“好”，或者告诉Anki我回答错误了。但对于我的卡片，典型的间隔扩展速率是每次成功复习增加约2.4倍。这意味着成功的复习会将间隔增加到2.4天，然后是 $2.4 \times 2.4 = 6.76$ 天，依此类推。平均而言，我大约每12张卡片中会有1张出错，所以到第12张卡片时，我们的复习间隔大约为 $2.4^9 = 2,642$ 天。注意，我们使用九次方而非十二次方来计算，因为直到卡片的第三次重复，间隔才会达到1天。

在对这些时间间隔进行总结时，我们可以推测出复习失败之间的典型时间大约为12年。但是，需要注意的是，我使用Anki的时间还没有这么长，因此这个估计可能偏乐观。通过观察我的卡片复习之间的平均间隔时间已经达到1.2年，我们可以得出失败间隔时间的一个下限。要达到1.2

年的间隔，大约需要0.9年的成功复习时间，因此平均来说，我的卡片大约每2.1年就会遇到一次失败。然而，实际的数字可能更高，因为没有理由假设大多数卡片在下次复习时就会失败。因此，我们可以保守估计，失败间隔的平均时间可能在4到7年之间。

假设失败之间的平均时间为4年，那么在20年的时间内，大概会发生5次失败。如果每个周期复习失败的次数是10次，那么总共需要复习50次，相当于 $50 \times 8 \text{秒} = 400 \text{秒}$ ，即大约7分钟。

另一方面，如果我们假设失败之间的平均时间是7年，那么在20年的时间内，大概会发生3次失败。如果每个周期复习失败的次数是11次，那么总共需要复习33次，相当于 $33 \times 8 \text{秒} \approx 260 \text{秒}$ ，即大约4分钟。

在Anki的模型中，一次复习失败会将复习间隔重置为10分钟，然后变为1天、2.4天等等。实际应用中，这种设置似乎过于保守。通常，我在一张卡片上失败一两次后就能掌

握它，如果Anki在重置复习计划时不那么严格，将会更好。一个更合理的复习计划能够减少总的学习时间，我认为如果能将典型的学习承诺减少到大约2分钟，那一点都不奇怪。

附录2：使用Anki学习API

Anki是一个很好的工具，可以帮助我们学习API。下面是我个人的一些使用经验，以及一些需要避免的错误做法。

当我决定在一个项目中使用某个API时，有时我只是想简单地使用它，比如写50-100行代码，或者只是一些1-10行的代码片段。在这种情况下，我通常会即兴处理，从其他地方调整代码片段，并根据需要查阅文档。

但是，如果我知道在一个项目中会更严肃地使用这个API，比如在我的文章“思维作为一种技术”中，我想使用

3d图形构建一些原型，就决定学习three.js Javascript库的基础知识。

一种常见的错误方式是认为“我应该先掌握这个API”，然后深入教程或文档。除了快速浏览一下教程或文档外，这其实是一个错误。更好的方法是找到一个小而完整的代码片段，它实现了与我项目核心功能相关的东西。这段代码不需要与整个项目相似，但理想情况下应该实现一两个类似的功能，并且代码长度是几十到几百行。我会让这段代码运行起来，然后开始做小的调整，添加我需要的功能，移除不需要的部分，并试图理解和改进代码。

这种学习方法的一个优点是，我每次只需要修改1到5行代码，就能看到朝着目标明显的进步。这种感觉令人兴奋。用机器学习中的比喻来说，这就像在有意义的项目空间中进行梯度下降。

当然，在这个过程中，我会不断地查阅文档、StackOverflow等资源，并努力理解和吸收起始代码中的

内容。虽然把这些信息全部转换成Anki卡片很有诱惑力，但这是个错误：这样做耗时过多，而且你会记住很多后来发现用处不大的信息。然而，当某些内容显然是核心概念，或者我知道将会频繁重用时，将它们加入到Anki是有价值的。通过这种方式，我可以逐渐构建起一个实际项目中可用的知识库，并且逐渐提升自己。

当我在项目上取得实质性进展，并对所选API有足够信心时，再去系统地学习教程就变得合理了。我通常会快速浏览几个教程，找到我认为可以最快学习的一个，然后深入学习。在这个阶段我会使用Anki，但会保持相对轻量。虽然把所有内容都转化为Anki卡片很有诱惑力，但那样我会记住大量无用信息，并浪费大量时间。更好的方法是只将我知道会反复需要的材料转化为Anki卡片。通常，这意味着我可以明确看到我现在，就在项目的当前阶段，需要它们。在第一遍学习时，我会保守一些，转化较少的材料。当我完成一个教程的初次学习后，我会回过头来，这次将可能以后需要的所有内容都转化成Anki卡片。这第二遍通常进行得相当快——往往比第一遍还快——但在这一遍

我有了更多的上下文信息，对哪些内容值得转化为Anki卡片的判断也更为准确。

我不断地在项目实践和使用Anki之间切换，通过学习教程、文档，阅读别人的代码，甚至是我自己写的代码，来不断进步。我发现，将我自己写的、未来可能用到的代码的API转化成Anki的学习卡片特别有帮助。我意识到，仅仅是自己写过它，并不意味着将来我就能记得住！

因此，刚开始时，不要急着去深究教程和文档。更明智的做法是，在认真推进你的项目的同时，再去逐步学习它们。我不得不承认，我之所以这么建议，部分原因是我自己也很难做到。我几乎总是会后悔没有遵循这个建议。每当我开始一个新项目，总是会想，“噢，我需要这样那样的API”，然后就投入到教程中，花费大量时间。但我会发现进展缓慢，直到我想起来先找一些现成的代码来开始，立刻就会发现情况好转了。于是我就发誓再也不先看教程了。不幸的是，实践中，我发现这种方法很有诱惑力。

这个过程很像我们通常说的“边做边学”：在项目进展中，通过不断重复来逐步学习新的API。主要区别在于，偶尔穿插使用Anki这类工具可以显著加快你积累新知识的速度。

一个潜在的失败模式是这样想：“哦，总有一天我可能会想学习某个API，所以我现在就应该开始添加卡片，尽管我目前没有在使用这个API的项目。”这种想法很容易导致学习效率的下降。

我尝试过这样做几次，我的建议是：不要这样做。

这其实是我在文章主体中所描述问题的一种表现形式：**人们总是试图积累知识，希望总有一天能用得上。**实际上，如果你在项目中认真使用API的同时进行学习，你将更快地掌握知识。通过使用API创造新事物，你能更清楚地识别出哪些是API中需要记住的重要内容。此外，我推

测这还会向你的大脑发送一个信号：“这确实很重要”，这极大地有助于你的记忆。因此，如果你被“为将来可能用到而学习”这种想法所诱惑，请抵制这种冲动。如果你发现自己已经开始这么做了，那么请立即停止。

一个较为复杂的挑战是将那些最终被遗弃的API知识进行系统化整理。举个例子，我在一个项目中使用了一个新的API，并对其相关知识进行了系统化整理。但当项目结束，而我短期内没有其他使用相同API的项目时，我发现自己对这些学习卡片的兴趣和投入大不如前。在我的潜意识中，会不断涌现出一个疑问：“我为何要学习这些并不再实用的内容？”因此，当我停止使用这些API时，对应的学习卡片也就失去了当初的吸引力。

这确实是一个棘手的问题。我通常采取的方法是，如果我预感未来不太可能再次使用该API，我会在这些卡片出现时将它们删除。但是，如果我认为未来一年内可能会使用这个API，我就会保留这些卡片。这并非完美的解决方

案，因为我确实会与这些卡片产生些许脱节。但这已经是我能找到的最佳折中方案了。

▼ 原文：

<https://augmentingcognition.com/ltn.html>